FÍSICA · Termologia
Questões de 36 a 39

QUESTÃO 36 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Em um teste de segurança veicular, o sistema de frenagem de um carro é avaliado quanto à sua capacidade de dissipar energia. Esse sistema opera convertendo a energia cinética do veículo em calor, que é absorvido por uma massa de aço presente no sistema. Para analisar o desempenho do sistema, foram fornecidos os seguintes dados:

- calor específico do aço: c = 460 J/(kg · °C) (essa grandeza indica a quantidade de energia necessária para elevar em 1 °C a temperatura de 1 kg de aço);
- massa do carro: 1 500 kg;
- velocidade inicial do carro: 20 m/s;
- variação de temperatura do aço durante a frenagem: de 20 °C para 120 °C.

Considerando que toda a energia cinética do carro é convertida em calor e absorvida pelo aço, a energia cinética inicial do carro e a massa de aço necessária para que a temperatura do sistema aumente de 20 °C para 120 °C durante a frenagem são, respectivamente,

A) 15 000 J e 0,33 kg
B) 300 000 J e 5,43 kg
C) 300 000 J e 6,52 kg
D) 300 000 J e 32,61 kg
E) 600 000 J e 13,04 kg

QUESTÃO 37 PRÉ-TESTE ENEM

Uma pessoa que deseja cozinhar um alimento o coloca em uma panela cheia de água e o leva a um fogão a gás com a intensidade da chama alta. Após algum tempo, percebe que a água na panela começa a ferver.

Visando a economia de gás a partir desse momento, em relação à intensidade da chama, a pessoa deve

A) manter alta a intensidade da chama do fogão, pois quanto mais intensa for a ebulição, maior é a temperatura da água.
B) baixar a intensidade da chama do fogão, pois desde que se mantenha a fervura, a temperatura da água não sofrerá alteração.
C) baixar a intensidade da chama do fogão, pois durante a ebulição a quantidade de calor armazenada na água se mantém constante.
D) baixar a intensidade da chama do fogão, pois enquanto a água estiver recebendo calor da chama, mais se eleva a sua temperatura.
E) manter alta a intensidade da chama do fogão, pois quanto mais intensa for a ebulição, maior a quantidade de calor armazenada na água.

QUESTÃO 38 PRÉ-TESTE ENEM

O peixe popularmente conhecido como neon cardinal (*Paracheirodon axelrodi*) vive confortavelmente em cativeiro na faixa de temperaturas entre 23 °C e 27 °C. Em temperaturas fora dessa faixa, a saúde dessa espécie de peixe é prejudicada e pode ser fatal. Um criador construiu um termômetro caseiro cujo indicador varia seu comprimento linearmente entre 10 °C e 90 °C, e fez a sua calibração utilizando um termômetro comercial, realizando duas medidas comparativas, apresentadas no quadro.

Termômetro comercial (°C)	Termômetro caseiro (mm)
10	20
70	80

Quando o termômetro caseiro marca 34 mm, os neons cardinais estão em uma temperatura

A) acima da sua faixa de conforto.
B) abaixo da sua faixa de conforto.
C) bem no meio da sua faixa de conforto.
D) na metade inferior dentro da sua faixa de conforto.
E) na metade superior dentro da sua faixa de conforto.

QUESTÃO 39 PRÉ-TESTE ENEM

Um tubo de vidro com água a 25 °C foi imerso em um grande recipiente contendo água em ebulição a 100 °C. Após determinado intervalo de tempo, a água no tubo atingiu 100 °C. O sistema foi observado por um grande intervalo de tempo em que a quantidade de água e a temperatura de ebulição no recipiente externo foram mantidas constantes. No decorrer do experimento, se observou que a água presente no interior do tubo não entrou em fervura.

A água no interior do tubo, após atingir 100 °C, não entrou em fervura

A por não existir diferença de temperatura entre o líquido no tubo e o da imersão.

B por ter o líquido no tubo de ensaio realizado trabalho ao longo do experimento.

C porque o calor contido na água do tubo era o mesmo contido no recipiente externo.

D em função do uso de aquecimento elétrico em vez de aquecimento por combustão.

E por causa da baixa condutividade térmica do vidro, material do qual o tubo é composto.